Testování SWINGERsimu

Část IV: Zvláštní případy – budoucnost CzeV343, hierarchie CzeV4315 a konvergence aposteriorních rozdělení

2026-11-06

Obsah

1 Cíl **1**

2 CzeV343: kdy a jak se čtyřhvězda rozpadne? **2**
2.1 Soustava a otázka . . . 2
2.2 Metoda: dvě fáze . . . 2
2.3 Fáze 1: co se stane s oběma dvojhvězdami . . . 4
2.4 Vnitřní stavba obnaženého donoru . . . 6
2.5 Fáze 2: dynamika po počátku nestability . . . 7
2.6 Co model fáze 2 zanedbává . . . 9
2.7 Je CzeV343 v rezonanci 3:2? . . . 9
2.8 Odpověď . . . 9

3 CzeV4315: čtyřhvězda 2+2, nebo pětihvězda 2+(2+1)? **10**
3.1 Soustava a otázka . . . 10
3.2 Metoda: stejná data, dvě hierarchie . . . 11
3.3 Výsledky . . . 11
3.4 Co data říkají o třetí hvězdě . . . 13
3.5 Pátá hvězda viděná Gaia . . . 14

4 Jsou aposteriorní rozdělení zkonvergovaná? MCMC s 1000 kroky **14**
4.1 Otázka . . . 14
4.2 Výsledky . . . 15
4.3 Co to znamená pro uváděná čísla . . . 15

5 Závěry **16**

6 Data a reprodukovatelnost **17**

Literatura **17**

1 Cíl

Části I–III této série testů se ptaly, zda SWINGERsim reprodukuje to, co je již známo: publikované srovnávací úlohy fyziky (část I), tři dobře pozorované vícenásobné hvězdy (část II) a tři zákrytové dvojhvězdy, jejichž sklon se mění působením třetího tělesa (část III). Část IV klade otázky, na které publikovaná odpověď neexistuje. Právě pro takové otázky byl program vytvořen.

1. **Jak a kdy se CzeV343 rozpadne?** CzeV343 je dvojitě zákrytová čtyřhvězda typu 2+2. Pejcha et al. (2022) zjistili, že se čtyřhvězda stane dynamicky nestabilní, jestliže se jedna z jejích dvojhvězd přenosem hmoty rozšíří nad asi 50 $R_\odot$. Neuvedli, kdy k tomu dojde ani co bude následovat („dynamical instability caused by orbital expansion … has not been explored so far in 2+2 quadruples“). Sledujeme vývoj hvězd a přenos hmoty v obou

dvojhvězdách až do počátku nestability. Od tohoto okamžiku pak integrujeme pohyb všech čtyř těles (oddíl 2).

2. **Je CzeV4315 čtyřhvězda 2+2, nebo pětihvězda 2+(2+1)?** V CzeV4315 se sklon dvojhvězdy B mění o 1,4° za rok (Zasche et al. 2025). Okamžiky zákrytů B navíc vykazují 119denní cyklus. Srovnáváme dvě hierarchie se stejnými daty, vážíme je bayesovskou evidencí a ptáme se, co předpovídá ta preferovaná (oddíl 3).
3. **Jsou aposteriorní rozdělení fitů zkonvergovaná?** Fity metodou Monte Carlo s Markovovými řetězci

(MM) v částech II a III běžely 1000 kroků. Ověřujeme, jak daleko mají ke konvergenci a co to znamená pro uváděné nejistoty (oddíl 4).

Ke dvěma druhům výsledků v této části. **Dopředný model** vychází ze současného stavu soustavy a integruje ji do budoucnosti; jeho odpovědí je rozdělení přes neznámé parametry, nikoli jediné datum. **Ansámbl** je množina takových modelů, jejichž neznámé parametry jsou taženy z uvedených apriorních rozsahů. Každý člen dostane **váhu pozorování**: věrohodnost pozorovaných dat pro daného člena. Průměrná váha přes ansámbl odhaduje **bayesovskou evidenci** Z hypotézy, na níž je ansámbl postaven; poměr dvou evidencí, **Bayesův faktor**, udává, o kolik lépe jedna hypotéza vysvětluje data než druhá. **Efektivní velikost vzorku** $n_{\mathrm{eff}} = (\sum w)^2 / \sum w^2$ udává, kolik členů nese výsledek. Výsledek opřený o hrstku členů je náznak, nikoli měření. Metody popisuje dokument *Fyzika a metody*, kapitoly Ansámbly a inference a Fitování pozorovaných dat.

Všechna čísla v této části pocházejí z výstupních souborů uvedených v oddílu Data a reprodukovatelnost. Obrázky vytváří `tools/part4_figures.py`.

2 CzeV343: kdy a jak se čtyřhvězda rozpadne?

2.1 Soustava a otázka

CzeV343 (V849 Aur) je dvojitě zákrytová čtyřhvězda. Dvě zákrytové dvojhvězdy obíhají jedna kolem druhé (Pejcha et al. 2022), hierarchie je tedy 2+2:

- **Dvojhvězda A**: perioda 1,2093 d, excentricita 0,114, apsidální perioda 33 let.
- **Dvojhvězda B**: perioda 0,8069 d, kruhová dráha. Poměr obou period je blízký 3:2.
- **Vzájemná dráha A a B**: perioda 1454 d (4,0 roku), excentricita 0,70, skloněná jen asi 12° k rovině oblohy. Obě dvojhvězdy vidíme téměř z boku, takže jejich oběžné roviny jsou vůči vzájemné dráze silně skloněné: 76–104° u A a 63–86° nebo 94–117° u B.

Pejcha et al. proložili světlem čtyř hvězd izochrony a uvedli dvě řešení (jejich tabulka 2):

- **Základní** (fiducial): stáří asi 630 Myr; A: 1,76 + 1,27 $\mathrm{M}_\odot$; B: 1,36 + 1,20 $\mathrm{M}_\odot$.
- **Alternativní**: stáří asi 140 Myr; A: 2,48 + 1,42 $\mathrm{M}_\odot$; B: 1,75 + 1,38 $\mathrm{M}_\odot$.

Obě dvojhvězdy sledovali programem populační syntézy dvojhvězd COMPAS (Riley et al. 2022), jehož předpisy pro hvězdy a dvojhvězdy vycházejí z SSE/BSE (Hurley et al. 2000, 2002), na mřížce kolem naměřených parametrů. V $\gtrsim 85$ % jejich realizací se dvojhvězda A přenosem hmoty výrazně rozšíří, až na největší vzdálenost složek 50–220 $\mathrm{R}_\odot$; asi 60 % realizací dvojhvězdy B se rozšíří na 80–150 $\mathrm{R}_\odot$. Většina těchto dvojhvězd později splyne; asi 20 % realizací A přežije jako dvojice bílých trpaslíků. Pejcha et al. použili na každou dvojhvězdu kritérium stability trojhvězd podle Mardlinga & Aarsetha (2001), přičemž druhou dvojhvězdu brali jako hmotný bod. Zjistili, že čtyřhvězda zůstává dynamicky stabilní, jen dokud $a_A, a_B \lesssim 50\ \mathrm{R}_\odot$, a dospěli k závěru, že „essentially all realizations of binary A that survive main sequence as a binary will experience this dynamical instability“. Dále soustavu nesledovali: „This instability has not been explored so far in 2+2 quadruples“.

Naše otázka má dvě části: **kdy** nestabilita začne a **co se pak stane** – vymrštění hvězdy, srážka, výměna partnerů, nebo nová stabilní konfigurace?

2.2 Metoda: dvě fáze

Přímo integrovat čtyři hvězdy po dobu 2 Gyr s oběžnými periodami kolem jednoho dne není proveditelné. Úloha se rozpadá na dvě časové škály, rozdělujeme ji proto na dvě fáze.

Fáze 1 – vývoj hvězd a přenos hmoty (miliony let). Pro každé z obou izochronních řešení bereme 300 tahů. V každém tahu:

- hmotnost každé dvojhvězdy se mění o 10 % (gaussovské σ; Pejcha et al. odhadují nejistotu hmotností hvězd z volby metalicity na asi 10 %);
- poměr hmotností uvnitř každé dvojhvězdy se mění o ±5 %;
- stáří se násobí lognormálním faktorem (σ = 0,3 v ln stáří), protože stáří z izochron jsou nejistá;
- orientace (uzly) obou dvojhvězd se tahají náhodně. Uzly určují vzájemné sklony, na nichž závisejí kritéria stability.

Pro každý tah SWINGERsim spočítá historii přenosu hmoty v obou dvojhvězdách na 4 Gyr dopředu: vývojové stopy hvězd (MIST), přetok přes Rocheův lalok, stabilitu a rychlost přenosu, kontakt a společnou obálku (*Fyzika a metody*, kapitola Přenos hmoty a vývoj). Podél každé historie vyhodnocuje obě kritéria stability obou vnořených trojhvězd – vždy jedna dvojhvězda s druhou dvojhvězdou jako hmotným bodem:

- **Kritérium Mardlinga & Aarsetha (2001) (MA01)**: poměr vnějšího periastra ke kritické hodnotě. Pod 1 je trojhvězda nestabilní.
- **Kritérium Vynatheyi et al. (2022) (V22)**: fit k mnoha N-částicovým integracím, se stejným významem „pod 1“.

Vnější dráha sleduje hmotnosti adiabaticky ($a_{\rm out} M_{\rm tot}$ = konst. pro izotropní ztrátu hmoty). Okamžik, kdy kterýkoli z poměrů poprvé klesne pod 1, je **počátek nestability**.

Tah, který neskončí do 300 s výpočetního času, obvykle proto, že vývojová stopa opustí tabulku, je zaznamenán jako nedokončený. Týkalo se to 12 základních a 14 alternativních tahů (4–5 %). Nevidíme důvod, proč by se tyto tahy měly od ostatních systematicky lišit.

Fáze 2 – dynamika po počátku nestability (tisíce let). Pro šest počátků nestability sestavujeme v daném okamžiku přímou N-částicovou integraci. Jde o pět základních počátků rozložených přes časy počátku a o jediný alternativní počátek, který se do N-částicové fáze dostal. Dvojhvězda, která se rozšířila (vždy A), zůstává dvojhvězdou s hmotnostmi, vzdáleností složek, poloměry a teplotami ze své historie. Druhá dvojhvězda, B, je 16–20krát těsnější než vnější periastrum ($a_B/a_{\rm out} \approx 0{,}005$), proto ji bereme jako jediné těleso. Jejím „poloměrem“ je vzdálenost jejích složek, takže těsné přiblížení k B se počítá jako srážka. Obecná relativita, slapy a rotace hvězd jsou zapnuté. Každý počátek je integrován po dobu 10^4 let (asi 2500 vnějších oběhů) jako ansámbl o 100 členech. Členové se liší oběžnými fázemi obou drah a argumentem periastra A, které vývoj neurčuje.

Jedna veličina ve fázi 2 vyžaduje zvláštní zacházení. Donor dvojhvězdy A je v okamžiku počátku nestability **obnažený obr**: 0,26–0,30 $M_\odot$, 13,4–14,5 $R_\odot$, 3850–3980 K. Ztratil téměř celou svou obálku ve prospěch průvodce, který nyní má 2,6–3,0 $M_\odot$. Jak silně je taková hvězda deformována svým průvodcem, závisí na její vnitřní koncentraci hmoty, kterou měří **apsidální konstanta** k_2. Hvězda s veškerou hmotou ve středu má $k_2 = 0$, homogenní koule 0,75 a hvězdy hlavní posloupnosti asi 0,005–0,02. Slapové a rotační výdutě stáčejí dráhu A (apsidální stáčení) a toto stáčení soupeří s gravitačním působením B (viz níže). Hodnota k_2 pro tuto hvězdu není v žádné tabulce, proto jsme každý počátek počítali se třemi hodnotami: 0,001, 0,01 a 0,05. To dává 18 ansámblů s celkem 1800 členy.

Co je zde vlastní prací SWINGERsimu. Pro SWINGERsim byly naprogramovány tyto části:

- historie přenosu hmoty: stabilita přenosu, rychlosti, kontakt, společná obálka a vazba na vývojové stopy hvězd;
- vyhodnocení obou kritérií stability podél historií;
- sestavení N-částicového stavu v okamžiku počátku nestability;
- aparát ansámblů a jejich statistika;
- model apsidální konstanty z následujícího pododdílu.

Vývojové stopy hvězd pocházejí z MIST (Choi et al. 2016). N-částicová integrace používá integrátor IAS15 programu REBOUND (Rein & Spiegel 2015) s relativitou (`gr_full`) a se samosouhlasnými slapy a rotacemi (`tides_spin`; Lu et al. 2023) z REBOUNDx (Tamayo et al. 2020).

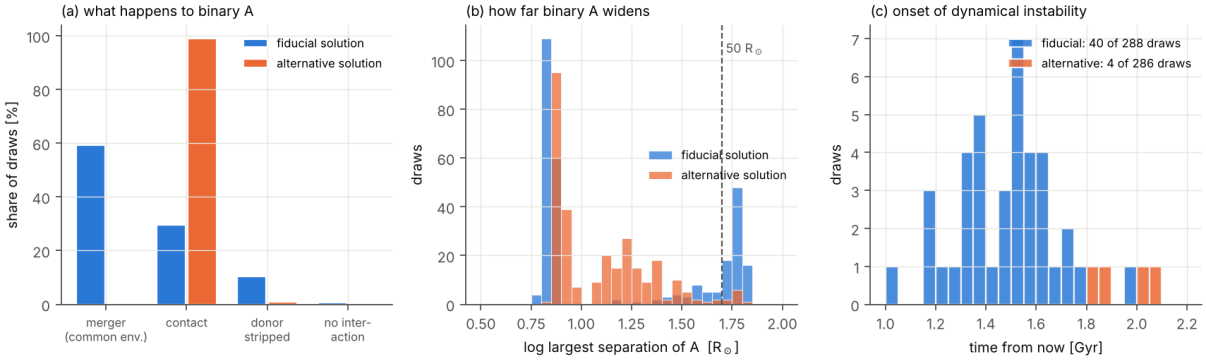
2.3 Fáze 1: co se stane s oběma dvojhvězdami

Tabulka 1. Výsledek fáze 1 pro dvojhvězdu A (hmotnější dvojhvězdu, která začne interagovat první). Každý řádek odpovídá jednomu izochronnímu řešení. Sloupce udávají podíl dokončených tahů, v nichž dvojhvězda A skončí v daném stavu:

- *splynutí*: kontakt, pak společná obálka, pak obě hvězdy splynou;
- *kontakt*: na konci výpočtu kontaktní dvojhvězda;
- *obnažení*: donor ztratí obálku a dráha se rozšíří;
- *žádná*: žádná interakce během 4 Gyr.

Další dva sloupce udávají podíl tahů, v nichž se A rozšíří nad 50 $R_\odot$, a podíl tahů, které dospějí k dynamické nestabilitě. Poslední sloupec udává časy počátku nestability (16., 50. a 84. percentil).

řešení	tahy	splynutí	kontakt	obnažení	žádná	$a_A >$ 50 $R_\odot$	nestabilní	počátek nestability [Gyr od současnosti]
základní	288	59 %	30 %	10 %	1 %	29 %	14 %	1,30 – 1,49 – 1,63
alternativní	286	0 %	99 %	1 %	0 %	3 %	1 %	1,85 – 1,95 – 2,04



Obrázek 1. Fáze 1 pro CzeV343 pro základní (modře) a alternativní (oranžově) izochronní řešení. **(a)** Co se stane s dvojhvězdou A, v procentech tahů: splynutí po společné obálce, kontakt, obnažený donor s rozšířenou dráhou, nebo žádná interakce. **(b)** Histogram největší vzdálenosti složek, které dvojhvězda A v každém tahu dosáhne (logaritmická osa, $R_\odot$). Čárkovaná čára značí 50 $R_\odot$, nad nimiž Pejcha et al. (2022) očekávají, že se čtyřhvězda stane nestabilní. **(c)** Kdy se čtyřhvězda stane dynamicky nestabilní (Gyr od současnosti), pro tahy, v nichž k tomu dojde; legenda udává, kolik je takových tahů.

Obrázek 1 a tabulka 1 ukazují výsledek fáze 1.

Dvojhvězda A téměř vždy interaguje. Její hmotnější hvězda (1,76 $M_\odot$ v základním řešení) vyplní svůj Rocheův lalok ještě během hoření vodíku v jádře. Jde o přenos hmoty **typu A** (case A), typický pro periody kolem jednoho dne.

- V **základním** řešení přenos nejčastěji přivede obě hvězdy do kontaktu. Dvojhvězda pak po společné obálce splyne (59 %, medián 1,4 Gyr od současnosti, 16–84 %: 1,0–2,0 Gyr), nebo zůstane kontaktní dvojhvězdou až do konce výpočtu (30 %).
- V **alternativním** řešení jsou hvězdy hmotnější a mladší a dvojhvězda A se v 99 % tahů stane kontaktní dvojhvězdou.

V obou případech zůstává vzdálenost složek malá: vysoké vrcholy v panelu (b) poblíž $\log a \approx 0{,}85$ (7 $R_\odot$) tvoří právě tyto tahy.

Dráhu rozšíří jen obnažený donor. V 10 % základních tahů ztratí donor celou obálku dříve, než nastane kontakt; v těchto tazích jsou nejhmotnější donory ($\gtrsim 1{,}8\ M_\odot$). Přenos pak obrátí poměr hmotností a dráha se rozšíří na 53–66 $R_\odot$: druhý vrchol v panelu (b), vpravo od čárkované čáry. Tyto tahy spolu s několika, které dospějí ke kontaktu až po rozšíření nad 50 $R_\odot$, tvoří oněch 29 % nad 50 $R_\odot$.

Polovina tahů nad 50 $R_\odot$ (14 % všech) překročí mez stability. Druhá polovina ne, protože kritická vzdálenost závisí na vzájemném sklonu a na vnější excentricitě v daném okamžiku. Počátky nestability připadají na 1,0 až 2,1 Gyr od současnosti (panel c); medián základního řešení je 1,49 Gyr. V okamžiku počátku nestability má dvojhvězda A vzdálenost složek 57–62 $R_\odot$. Nestabilitu spouští vždy dvojhvězda A: dvojhvězda B se stane kontaktní dvojhvězdou (základní řešení 70 %, alternativní 95 %), aniž by se kdy rozšířila.

Obě kritéria se v okamžiku počátku nestability neshodují. Z konstrukce je MA01 v tomto okamžiku rovno 1,00, ale V22 je stále 1,19–1,24, takže podle Vynatheyi et al. je soustava stále stabilní. Kritéria byla kalibrována na různých souborech integrací a blízko hranice se liší asi o 20 %. Proto je potřeba fáze 2: rozhoduje N-částicová integrace, ne kritérium.

Kterému kritériu zde věřit. Systematický test na to odpovídá pro CzeV343 po přenosu hmoty: dvojhvězda A o 2,77 + 0,26 $M_\odot$ s periodami 12–80 d, dvojhvězda B o 1,36 + 1,20 $M_\odot$ se 4 d, vnější excentricita 0,5–0,8, izotropní orientace, zvolené tak, aby poměr MA01 ležel mezi 0,6 a 1,6. Všech 1200 členů bylo integrováno po 200 vnějších oběhů (800 let) s MEGNO. 243 členů, kteří zůstali neporušení, ale byli chaotičtí nebo pod mezí MA01, bylo integrováno po 10^4 vnějších oběhů (4×10^4 let). Navíc byl pro každého člena proveden test duchem podle Vynatheyi et al. (2023), na němž byla trénována jejich neuronová síť. Hvězdy jsou hmotné body s malými poloměry (0,05 $R_\odot$), takže srážky v cyklech ZLK se zaznamenávají, ale nepočítají se jako dynamické rozpady.

Tabulka 2b. CzeV343 po přenosu hmoty: podíl členů, kteří se rozpadnou (vymrštění, výměna nebo ztráta hierarchie), podle počátečního poměru MA01.

poměr MA01	0,6–0,7	0,7–0,8	0,8–0,9	0,9–1,0	1,0–1,1	1,1–1,6
členové	121	142	126	157	171	483
rozpad do 800 let	69 %	39 %	18 %	5,7 %	1,2 %	0 %
rozpad do 4×10^4 let	81 %	59 %	33 %	11 %	3,5 %	0 %

Vzhledem k rozpadům do 4×10^4 let (245 členů):

- MA01 (poměr < 1) najde 98 % z nich a označí 32 % členů, kteří se nerozpadnou. Jeho nejlepší práh je 0,89, s plochou pod křivkou ROC 0,93.
- V22 (poměr < 1) najde 51 % a označí 6 %. Jeho nejlepší práh je asi 1,17.
- Neuronová síť Vynatheyi et al. (2023) najde 25 %. Dokonce i pro označení, na kterém byla trénována (test duchem, 198 nestabilních členů), najde jen 32 %.
- Tito členové leží těsně mimo její trénovací soubor: poměr hmotností uvnitř dvojhvězdy A je 10,7, trénovací soubor má nejvýše 10.

Pro 2+2 s jednou rozšířenou, silně nerovnou dvojhvězdou je tedy MA01 bezpečným kritériem: rozpad téměř nepromešká a chybuje směrem k nestabilitě. V22 při svém nominálním prahu polovinu z nich promešká. Počátek nestability CzeV343, MA01 = 1,00 a V22 = 1,19–1,24, leží tam, kde se 5–11 % takových soustav rozpadne do 4×10^4 let. To souhlasí s fází 2, kde se žádný z 1800 členů během 10^4 let nerozpadl.

Srovnání s Pejchou et al. (2022). Obě studie se shodují ve třech bodech:

- nestabilitu, pokud nastane, způsobí rozšíření dvojhvězdy A nad asi 50 $R_\odot$;
- většina realizací dvojhvězdy A skončí splynutím;
- dvojhvězda B nestabilitu nespustí jako první.

Liší se v tom, jak často se A rozšíří dříve, než splyne: $\gtrsim 85$ % v COMPAS, ale jen 10–29 % zde. Zde většina historií dospěje ke kontaktu, dokud jsou obě hvězdy ještě na hlavní posloupnosti.

B se zde nerozšíří vůbec, zatímco 60 % realizací B v COMPAS se rozšíří na 80–150 $R_\odot$. Oba programy popisují přenos hmoty parametrizovanými předpisy, nikoli podrobnými modely hvězd. Liší se vývojovými stopami (zde MIST, v COMPAS aproximační vzorce SSE) a tím, jak zacházejí se začátkem kontaktu a s jeho důsledky.

Rozhodují vývojové stopy. Abychom obojí oddělili, bylo týchž 300 tahů základního řešení spuštěno znovu se stopami SSE (aproximační vzorce Hurleyho et al. 2000, na nichž je COMPAS postaven) místo MIST, se vším ostatním beze změny (**tabulka 2a**). Se SSE zanechá dvojhvězda A obnažený donor v 82 % tahů a její největší vzdálenost složek přesáhne 50 $R_\odot$ v 83 % (medián 65,6 $R_\odot$, proti 7,3 $R_\odot$ s MIST). To je rozšíření, které COMPAS nachází v $\gtrsim 85$ % svých realizací. Výsledek obou rodin stop se shoduje jen v 77 z 288 tahů, které doběhly s oběma (27 %). 137 tahů, které s MIST končí splynutím ve společné obálce, zanechá se SSE obnažený donor. Se SSE začíná přenos hmoty později (medián 70 Myr) a 75 % čtyřhvězd se stane dynamicky nestabilními (1,25–2,00 Gyr, 16–84 %) proti 14 % s MIST. Rozdíl oproti COMPAS je tedy rozdílem vývojových stop, skrze odezvu donoru, a tedy stabilitu jeho přenosu hmoty, nikoli dynamiky. Která rodina stop popisuje tyto hvězdy lépe, je otázkou pro podrobné modely vývoje dvojhvězd.

Tabulka 2a. CzeV343, dvojhvězda A: výsledek týchž 300 tahů (základní řešení) se dvěma rodinami vývojových stop.

výsledek dvojhvězdy A	MIST	SSE
splynutí ve společné obálce	59 %	11 %
kontakt	30 %	6 %
obnažený donor, široká dráha	10 %	82 %
největší vzdálenost složek (medián)	7,3 $R_\odot$	65,6 $R_\odot$
dynamicky nestabilní (MA01)	14 %	75 %
počátek nestability (16–50–84 %)	1,30–1,49–1,63 Gyr	1,25–1,65–2,00 Gyr

MIST: 288 tahů doběhlo, 12 se zastavilo na limitu 300 s; procenta se vztahují k dokončeným tahům.

Nezávislou kontrolou je mřížka podrobných modelů dvojhvězd s přenosem typu A, kterou spočítali Nelson & Eggleton (2001). Pro počáteční poměry hmotností blízké 1,4 (zde 1,76/1,27) a nejkratší počáteční periody jejich modely typicky „come into contact slowly, but reach contact before either star has left the main sequence“ (jejich podtyp AS). Jejich práce neuvádí vzdálenosti složek, takže nemůže říci, jak moc se dráha cestou rozšíří. Kontakt na hlavní posloupnosti je však výsledek, který v našich historiích převládá, a je opakem rozšiřování, které převládá v COMPAS. Naše největší vzdálenosti složek, 53–66 $R_\odot$, leží na spodním okraji rozsahu COMPAS. Ať je pravdě blíže kterýkoli z programů, závěr tohoto testu je stejný: když se A rozšíří, čtyřhvězda překročí mez MA01 při vzdálenosti složek asi 57–62 $R_\odot$.

2.4 Vnitřní stavba obnaženého donoru

Než se podíváme na fázi 2, odhadneme apsidální konstantu donoru, protože na ní výsledek závisí.

V okamžiku počátku nestability dává vývojová stopa heliové jádro o 0,258 $M_\odot$ uvnitř hvězdy o 0,262 $M_\odot$. V konvektivní obálce, která sahá do 14 $R_\odot$, zůstává jen asi 0,004 $M_\odot$, tedy 1,5 % hmotnosti. Pro takovou hvězdu jsme spočítali k_2 jednoduchým dvouzónovým modelem (`tools/k2_condensed.py`):

- kompaktní jádro o poloměru 0,03 $R_\odot$;
- obálka, která je polytropou indexu n v gravitačním poli jádra ($n = 1{,}5$ pro konvektivní obálku, $n = 3$ pro srovnání).

Program integruje Clairautovu–Radauovu rovnici pro slapovou deformaci hvězdou směrem ven (Kopal 1959). Výsledek, $k_2 = (3 - \eta_R)/(2(2 + \eta_R))$, plyne z logaritmické derivace η_R deformace na povrchu. Homogenní koule dává učebnicovou hodnotu 0,75, což je kontrola integrace.

Tabulka 2. Apsidální konstanta k_2 hvězdy o 0,26 $M_\odot$ s jádrem o 0,258 $M_\odot$, poloměrem 14 $R_\odot$ a obálkami různé hmotnosti. Sloupce:

- $M_{\rm env}$: hmotnost obálky;
- $M_{\rm env}/M$: její podíl na hmotnosti hvězdy;
- k_2 (n = 1,5): konvektivní obálka;
- k_2 (n = 3): obálka blízká radiativní.

První řádek odpovídá stavu donoru v okamžiku počátku nestability; další řádky ukazují, jak k_2 roste s obálkou.

$M_{\rm env}$ [$M_\odot$]	$M_{\rm env}/M$	k_2 (n = 1,5)	k_2 (n = 3)
0,004	0,015	0,0006	0,00001
0,01	0,037	0,0015	0,00002
0,02	0,072	0,0028	0,00005
0,05	0,162	0,0065	0,00011
0,10	0,279	0,0116	0,00019

S obálkou, kterou předpovídá vývojová stopa, je $k_2 \approx 6 \times 10^{-4}$, dokonce méně než nejnižší hodnota, se kterou jsme integrovali. K dosažení $k_2 = 0{,}01$ by hvězda potřebovala obálku o hmotnosti asi čtvrtiny své hmotnosti, a tu obnažený donor nemá. Pozorované obnažené donory na cestě k heliovým bílým trpaslíkům, například předchůdci heliových bílých trpaslíků ve dvojhvězdách typu EL CVn, si ponechávají vodíkové obálky jen asi 0,001–0,005 $M_\odot$ (Maxted et al. 2014). Proto považujeme $k_2 \approx 0{,}001$ **za realistický případ** a hodnoty 0,01 a 0,05 za záměrně velkorysé horní meze.

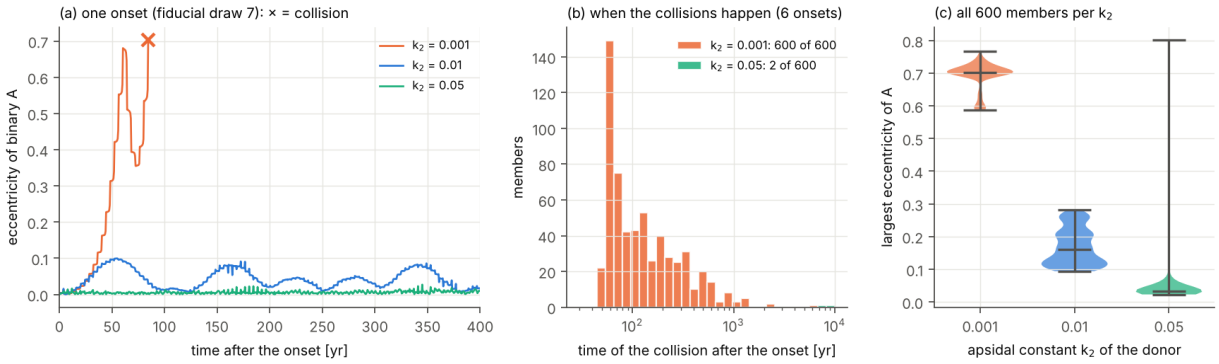
Model má dvě omezení. Zanedbává vlastní gravitaci obálky (≤ 1,5 % hmotnosti, zde zanedbatelná chyba) a rotační zploštění jádra. Obojí mění k_2 mnohem méně než desetinásobek, který dělí naše tři hodnoty.

2.5 Fáze 2: dynamika po počátku nestability

Tabulka 3. Výsledek fáze 2: šest počátků nestability × 100 členů, integrováno po dobu 10^4 let, pro každou apsidální konstantu k_2 donoru. Sloupce:

- *srážky*: podíl ze 600 členů, v nichž se obě hvězdy dvojhvězdy A srazí;
- *čas srážky*: medián šesti počátků (rozsah mediánů) a rozsah 16–84 % přes všechny srážky;
- *největší* e_A: medián a 84. percentil největší excentricity, které dvojhvězda A dosáhne;
- *apsidální perioda*: perioda slapového a rotačního apsidálního stáčení A v okamžiku počátku nestability, pro základní tah 7.

k_2	srážky	čas srážky po počátku nestability [roky]	největší e_A (medián, 84 %)	apsidální perioda [roky]
0,001	600 z 600	mediány 59–201; všechny: 53–550	0,70; 0,72	589
0,01	0 z 600	–	0,16; 0,25	59
0,05	2 z 600	7200–8900	0,03; 0,05	12



Obrázek 2. Fáze 2 pro CzeV343: pohyb čtyř těles po počátku nestability pro tři hodnoty apsidální konstanty k_2 obnaženého donoru (oranžově 0,001, modře 0,01, zeleně 0,05). **(a)** Excentricita dvojhvězdy A během prvních 400 let pro jeden počátek nestability (základní tah 7, stejné počáteční fáze ve všech třech výpočtech). S k_2 = 0,001 excentricita stoupá ve skocích na 0,7 a obě hvězdy se po 84 letech srazí (křížek). S 0,01 osciluje pod 0,1 a s 0,05 zůstává blízko nuly. **(b)** Kdy srážky nastávají (roky po počátku nestability, logaritmicky), všech šest počátků dohromady; legenda udává, kolik ze 600 členů se srazí. **(c)** Rozdělení největší excentricity A během 10^4 let přes všech 600 členů pro každé k_2 (houslové grafy: šířka ukazuje, kolik členů má danou hodnotu; úsečky: medián, minimum a maximum).

Tabulka 3 a obrázek 2 ukazují ostrou dichotomii.

S realistickým $k_2 = 0{,}001$ končí každý člen srážkou obou hvězd dvojhvězdy A. Srážky nastávají 53–550 let po počátku nestability, většina z nich během prvních 150 let (panel b). Příčina je vidět v panelu (a): excentricita A vzroste během několika desetiletí z nuly na asi 0,7. Jde o **mechanismus von Zeipela–Lidova–Kozaie (ZLK)**. Vzdálené třetí těleso na dráze silně skloněné k vnitřní dvojhvězdě si s ní vyměňuje moment hybnosti a periodicky zvyšuje vnitřní excentricitu na úkor sklonu. V okamžiku počátku nestability je vzájemný sklon A a vnější dráhy 76–97° (mediány šesti počátků), blízko 90°, kde je ZLK nejsilnější. Dnes je časová škála ZLK pro A asi 650 let (Pejcha et al. 2022), mnohem delší než její apsidální perioda 33 let, takže ZLK je nyní potlačen; v okamžiku počátku nestability, kdy je A osmkrát širší a její perioda 24krát delší (30 d místo 1,2 d), se časová škála ZLK, která škáluje jako $P_{\rm out}^2/P_A$, zkrátí na asi 650/24 ≈ 27 let. Skoky na křivce jsou průchody vnějším periastrem: vnější dráha je tak excentrická (0,70), že většina poruchy působí právě během nich.

Při $e_A = 0{,}70$ je vzdálenost periastra A $a(1-e) \approx 0{,}3 \times 57{,}6 \approx 17\ \mathrm{R}_\odot$. To je právě součet obou poloměrů (14,0 + 3,7 $\mathrm{R}_\odot$), takže se obr dotkne svého průvodce a integrace zaznamená srážku. Ve skutečnosti to znamená splynutí nebo společnou obálku donoru s jeho průvodcem.

S $k_2 = 0{,}01$ nebo 0,05 soustava přežije 10^4 let neporušená (s 0,05 přežije 598 z 600 členů). Excentricita A zůstává pod 0,25 (0,01), resp. pod 0,05 (0,05). Důvodem je apsidální stáčení. ZLK funguje jen tehdy, zůstává-li orientace vnitřní dráhy dostatečně dlouho koherentní, aby třetí těleso mohlo její excentricitu napumpovat. Jakékoli dodatečné apsidální stáčení rychlejší než cyklus ZLK tento efekt smaže (Holman et al. 1997; Fabrycky & Tremaine 2007). Sloupec *apsidální perioda* v tabulce 3 ukazuje soupeřící rychlosti: excentricita ZLK v panelu (a) naroste během asi 50–60 let.

- S $k_2 = 0{,}01$ otočí slapové a rotační výdutě obra dráhu za 59 let, zhruba stejně rychle jako ZLK, takže excentricita naroste jen na asi 0,1–0,25 a osciluje (modrá křivka).
- S 0,05 trvá stočení 12 let a ZLK je zcela potlačen.
- S 0,001 trvá 589 let, což je příliš pomalé, aby to mělo vliv.

Obecná relativita přidává stáčení s periodou asi $2{,}5 \times 10^5$ let, zde bezvýznamné.

Dvě pozdní srážky s $k_2 = 0{,}05$ (po 7200 a 8900 letech, v jednom počátku nestability) pocházejí z pomalého chaotického driftu vnější dráhy a ukazují, že ani nejtužší obr není v bezpečí navždy. Představují 0,3 % členů.

Čtyřhvězda není roztržena. V žádném z 1800 členů není vymrštěna hvězda a dvojhvězdy si ani nevymění partnery. Nestabilita, kterou MA01 v okamžiku počátku hlásí, neznamená

okamžitý dynamický rozpad. Když je V22 stále nad 1, zůstává konfigurace čtyř těles po dobu 10^4 let vázaná a hierarchická. To, co se děje, je pomalejší a sekulární: třetí těleso zvyšuje excentricitu rozšířené dvojhvězdy, dokud se její hvězdy nesrazí.

Numerická kvalita. Relativní chyba energie zůstává pod 7×10^{-8} pro k_2 = 0,001 a 0,01 a pod $1{,}4 \times 10^{-6}$ pro 0,05, kde tužší výdutě vyžadují více integračních kroků. Obojí je hluboko pod čímkoli, co by mohlo ovlivnit výsledek.

2.6 Co model fáze 2 zanedbává

- **Přenos hmoty během fáze 2.** V okamžiku počátku nestability donor stále mírně přetéká svůj Rocheův lalok (o 20–40 % v poloměru při nulové excentricitě). N-částicová integrace drží hmotnosti pevné. Během 50–550 let do srážky přenos přesune jen řádově 10^{-6} $M_\odot$, takže výsledek změnit nemůže. Znamená to ale, že obr je po celou dobu v kontaktu se svým Rocheovým lalokem a srážka je ve skutečnosti počátkem společné obálky.
- **Dvojhvězda B jako jedno těleso.** B je 16–20krát těsnější než vnější periastrum. Její vnitřní stavba ovlivňuje vnější dráhu jen svým kvadrupólovým momentem, který je menší než u A o faktor $(a_B/a_A)^2 \approx 10^{-2}$.
- **Slapová disipace.** Slapy jsou zde konzervativní (bez časového zpoždění). Disipace by u obra o 14 $R_\odot$ při vzdálenosti 57 $R_\odot$ působila na časových škálách 10^4 let nebo delších a mohla by A jen zakulacovat mezi cykly ZLK. To je podstatné pro $k_2 \geq 0{,}01$, kdy soustava přežije, nikoli pro realistický případ.
- **Jen šest počátků nestability.** Pokrývají rozsah časů počátku i obě řešení a pro každé k_2 dávají stejný výsledek (panel b obrázku 2 je slučuje). Nevidíme náznak, že by více počátků obraz změnilo.

2.7 Je CzeV343 v rezonanci 3:2?

Periody obou dvojhvězd, 1,2093 a 0,8069 d, jsou blízko poměru 3:2. Rezonance prvního řádu by se projevila librací jednoho z úhlů

$$\varphi_1 = 3\lambda_A - 2\lambda_B, \quad \varphi_2 = \varphi_1 - \varpi_A, \quad \varphi_3 = \varphi_1 - \varpi_B,$$

kde λ je střední délka a ϖ délka periastra. V současné soustavě všechny tři úhly cirkulují, s periodami 1,6–2,0 roku (400 let s úplnou fyzikou). Současná soustava v rezonanci není.

Jak daleko je od rezonance? 141 integrací po 1000 letech prohledalo periodu A od 1,20995 do 1,21030 d v krocích $2{,}5 \times 10^{-6}$ d (chyba energie pod 10^{-10}). Střední rychlost každého úhlu klesá lineárně s P_A, o 4702 rad/rok na den. Pro φ_1 a φ_3 prochází nulou bez plató, při 1,2101625 a 1,2100224 d: tyto rezonance, pokud existují, jsou užší než krok. Pro φ_2 zůstává rychlost nulová po čtyři kroky, od 1,210125 do 1,2101325 d, místo aby se měnila o ±0,017 rad/rok. Tam úhel libruje s amplitudou 66–330° a za 1000 let nedokončí otočku. To je Lindbladova rezonance 3:2, kterou Tremaine (2020) identifikuje ve čtyřhvězdách 2+2 a jejíž argument obsahuje periastrum dvojhvězdy s delší periodou, zde A, v prvním řádu její excentricity. Její šířka je asi 10^{-5} d v P_A, neboli 8×10^{-6} v poměru period. CzeV343 leží $7{,}9 \times 10^{-4}$ d, asi 80 šířek, pod ní.

Vnější dráha štěpí rezonanci na satelity při $3n_A - 2n_B - \dot{\varpi}_A + k\, n_{\rm out} = 0$, vzdálené od sebe o $0{,}47\,|k|\,\epsilon^{3/2}$ v $1 - 2P_A/3P_B$ (Tremaine 2020; $\epsilon \approx 0{,}007$ zde), se silou úměrnou $e_{\rm out}^{|k|}$. Při $e_{\rm out} = 0{,}70$ nejsou slabé. V 400letém běhu současné soustavy všechny úhly $\varphi_2 + k\lambda_{\rm out}$ s $k = -6 \ldots +6$ cirkulují. Nejpomalejší, $k = -2$, má periodu 11,4 roku. Poměr period soustavy blízký 3:2 tedy není výsledkem současné rezonance. Proč tolik čtyřhvězd 2+2 leží blízko takových poměrů (Kolář et al. 2025), zůstává otevřené.

2.8 Odpověď

- Ve většině budoucností CzeV343 se čtyřhvězda dynamicky **vůbec nerozpadne**. Dvojhvězda A splyne (základní řešení, medián 1,4 Gyr od současnosti) nebo se stane

kontaktní dvojhvězdou (alternativní řešení) a soustava pokračuje jako hierarchická soustava s jedním splynulým nebo kontaktním párem.
- **Dynamická nestabilita** nastává ve 14 % základních a v 1 % alternativních tahů, 1,3–1,6 Gyr (základní řešení, 16–84 %) od současnosti. V těchto tazích je donor A obnažen a dvojhvězda se rozšíří na 57–62 $R_\odot$.
- **Co následuje**, závisí na vnitřní stavbě obnaženého obra. S obálkou, kterou předpovídá jeho vývojová stopa ($k_2 \approx 10^{-3}$), zvýší cykly ZLK buzené dvojhvězdou B excentricitu A na 0,7. Obr se během 50–550 let srazí se svým průvodcem: splynutí, nebo společná obálka uvnitř čtyřhvězdy. Jen kdyby si obr ponechal čtvrtinu své hmotnosti v obálce ($k_2 \gtrsim 0{,}01$), jeho slapová výduť by ZLK potlačila a udržela soustavu pohromadě nejméně 10^4 let.
- V žádné z 1800 integrací nebylo nalezeno vymrštění ani výměna hvězd.
- Jak často se dvojhvězda A rozšíří, závisí na vývojových stopách: v 10 % tahů s MIST, v 82 % se SSE na týchž tazích, což vysvětluje rozdíl oproti COMPAS.
- CzeV343 není v rezonanci 3:2; leží asi 80 šířek rezonance od ní.

Předpověď je v principu ověřitelná na jiných soustavách: obnažený červený obr ve čtyřhvězdě 2+2 se silně skloněnou vnější dráhou by měl být vzácný, protože by dlouho nepřežil.

Poznámka ke Gaia. Astrometrické řešení Gaia DR3 (Gaia Collaboration 2023) pro CzeV343 má renormalizovanou chybu jednotkové váhy (RUWE) 1,62. Hodnoty nad asi 1,4 ukazují, že model jediné hvězdy nepopisuje pohyb fotocentra (Lindegren et al. 2018). U CzeV343 je to v souladu se čtyřletou vzájemnou drahou obou dvojhvězd při paralaxe z Gaia 0,224 ± 0,025 mas. Kvantitativně jsme tento údaj nepoužili.

3 CzeV4315: čtyřhvězda 2+2, nebo pětihvězda 2+(2+1)?

3.1 Soustava a otázka

CzeV4315 (HD 228777) obsahuje dvě zákrytové dvojhvězdy (Zasche et al. 2025):

- **Dvojhvězda A**: perioda 6,73907 d, excentricita 0,64, sklon 87,44 ± 0,21°. Zakrývá stále stejně, co je pozorována.
- **Dvojhvězda B**: perioda 0,9193238 d, kruhová dráha. Její sklon vzrostl během několika let z méně než 57,4° na 63,42 ± 0,25°, takže se její zákryty prohlubují; sklon roste rychlostí asi 1,4° za rok. Okamžiky jejích zákrytů navíc vykazují **119denní periodicitu**.

Sklon B byl v sektoru TESS 15 (2019) menší než 57,4° a rostl přes 58,6° (2021), 60,3° (2022) a 62,2° (2024) až na 62,9° (sektor TESS 81, 2024) (Zasche et al. 2025, jejich tabulka 3). Práce neuvádí amplitudu 119denního signálu a neobsahuje spektroskopii.

Zasche et al. ponechali otevřené, jak jsou obě dvojhvězdy uspořádány; obě možnosti nazvali „2+2+1“ a „2+1+2“. Zmínili jeden slabý náznak ve prospěch druhé z nich: A nevykazuje rychlé apsidální stáčení, které by silná dynamická interakce s B způsobila. 119denní signál vysvětlují dvě uspořádání:

- **2+2**: A a B obíhají jedna kolem druhé s periodou 119 d. 119denní signál je efekt světelného času a dynamická porucha od této vzájemné dráhy.
- **2+(2+1)** („2+1+2“ podle Zascheho et al.): B má vlastní třetí hvězdu (m5) na 119denní dráze (níže označované Bt). Tato trojhvězda B+m5 pak obíhá dvojhvězdu A po mnohem širší, neznámé dráze.

Rychlá změna sklonu vyžaduje silný rušivý objekt blízko B. Otázkou je, které uspořádání dokáže stáčet B rychlostí 1,4°/rok, **aniž by** stáčelo i A, a aniž by soustavu zničilo.

Hmotnosti a poloměry. Jde o odhady provedené zde, nikoli o hodnoty z práce. U každé dvojhvězdy jsme předpokládali primární složku o asi 10 000 K (spektrální typ B9 V); hmotnosti plynou z naměřených poměrů hmotností a poloměry z relativních poloměrů R/a. Hodnoty jsou 2,40 + 2,09 $M_\odot$ pro A a 2,30 + 2,35 $M_\odot$ pro B, s poloměry 1,6–1,8 $R_\odot$.

3.2 Metoda: stejná data, dvě hierarchie

Pro každou hierarchii jsme sestavili jeden ansámbl a každého člena jsme vážili stejnými pozorováními:

1. **Změna sklonu B.** Rychlost změny $\left|i_B - 90^\circ\right|$ musí dnes být −1,4 ± 0,2°/rok; vstupuje jako gaussovská věrohodnost. Záporné znaménko znamená, že se B natáčí k pohledu z boku.
2. **A dále zakrývá.** Při integraci nazpět musí A zakrývat nejméně posledních 5 let. Při integraci dopředu musí zakrývat ještě nejméně 3 měsíce. Členové, kteří poruší kteroukoli z podmínek, dostanou nulovou váhu.
3. **Žádný přenos hmoty v minulosti.** Během integrace nazpět nesmí žádná hvězda vyplnit svůj Rocheův lalok, protože obě dvojhvězdy jsou oddělené.
4. **Přežití.** Soustava musí být neporušená v obou směrech času. Člen, v němž se hvězdy srazí nebo v němž soustava ztratí hvězdu během integrovaného intervalu, nemůže být soustavou, kterou vidíme.

Tabulka 4. Dva ansámbly. Sloupce:

- *tažené parametry*: neznámé veličiny tažené z apriorních rozdělení;
- *fyzika*: zahrnuté síly;
- *interval*: doba integrace nazpět a dopředu;
- *členové*: počet integrovaných členů.

hierarchie	tažené parametry (apriorní rozdělení)	fyzika	interval	členové
2+2	P_{out} = 119 ± 3 d, e_{out} 0–0,7, orientace vzájemné dráhy (izotropní); uzel a smysl oběhu B; i_A, ω_A	N-částicová, OTR, slapy, rotace	±100 let	1000
2+(2+1)	m_5 0,3–6 $\mathrm{M}_\odot$ (log-rovnoměrné); P_{Bt} = 119 ± 3 d, e_{Bt} 0–0,8, orientace Bt (izotropní); P_{out} 1500–100 000 d (log-rovnoměrné), e_{out} 0–0,7, orientace (izotropní); uzel B; i_A, ω_A	N-částicová, OTR	±60 let	1500

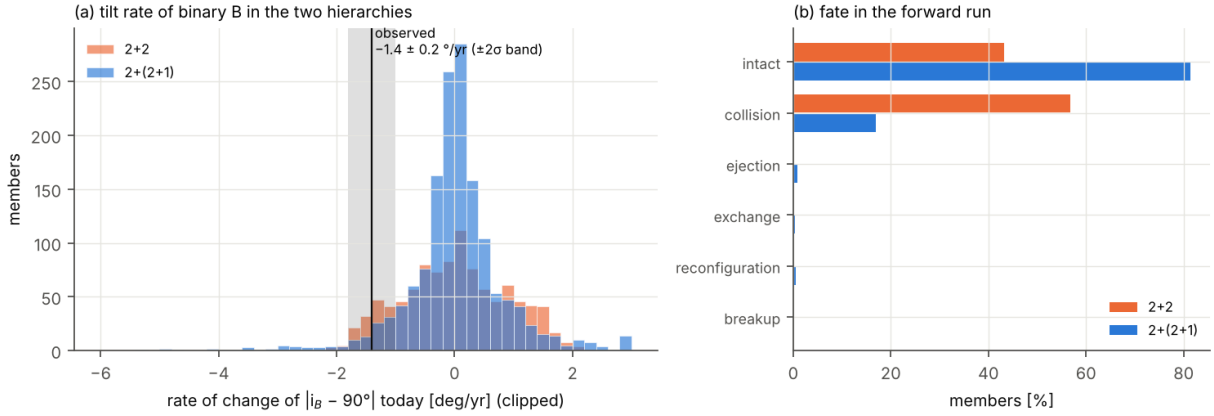
Oba ansámbly ponechávají jen členy, kteří jsou na začátku stabilní podle kritéria Vynatheyi et al. (2022). Ansámbl 2+2 zahrnuje slapy a rotaci, protože jeho 119denní vzájemná dráha je těsná. V pětihvězdě jsou slapové vlivy na oběžné roviny za 60 let zanedbatelné ve srovnání s poruchou od m5. Kratší interval pětihvězdy je stále delší než kterákoli z podmínek, které sahají nejvýše 5 let nazpět.

3.3 Výsledky

Tabulka 5. Výsledky obou ansámblů. Sloupce:

- *odpovídající stáčení*: členové, jejichž rychlost u B leží v rozmezí ±2σ od pozorované hodnoty;
- *z nich: A dále zakrývá*: kolik z nich zároveň udrží zákryty A a zůstane neporušených;
- *rychlost stáčení A*: medián rychlosti změny sklonu A u členů, kteří odpovídají B (pozorovaná rychlost je blízká nule);
- *evidence* Z: průměrná váha pozorování přes ansámbl;
- n_{eff}: efektivní počet členů nesoucích výsledek.

hierarchie	odpovídající stáčení	z nich: A dále zakrývá, neporušené	rychlost stáčení A [°/rok] (medián)	evidence Z	n_{eff}
2+2	141 z 1000	0	2–50 (typicky 10–20)	3×10^{-16}	1
2+(2+1)	80 z 1500	62 neporušených, A zakrývá	0,001 (všechny < 0,22)	0,022	46



Obrázek 3. CzeV4315 ve dvou hierarchiích (oranžově 2+2, modře 2+(2+1)). **(a)** Histogram současné rychlosti změny $\left|i_B - 90^\circ\right|$ dvojhvězdy B u všech členů (stupně za rok, hodnoty mimo −6…+3 jsou oříznuty na okraj). Černá čára a šedý pás značí pozorovanou hodnotu −1,4 ± 0,2°/rok a její rozsah ±2σ. **(b)** Co se se členy stane při integraci dopředu: neporušená soustava, srážka dvou hvězd, vymrštění hvězdy, výměna partnerů, přeuspořádání hierarchie nebo rozpad.

Obě hierarchie dokážou stáčet B dostatečně rychle. Na obrázku 3a oba histogramy zasahují do pozorovaného pásu, takže samotná rychlost u B nerozhoduje.

V uspořádání 2+2 táž porucha stáčí i A. 141 členů ansámblu 2+2, kteří odpovídají rychlosti u B, se dělí do dvou skupin:

- 66 z nich skončí srážkou, buď obou hvězd B, nebo hvězdy z B s A. Při periodě 119 d leží vzájemná dráha blízko meze stability a excentrická vzájemná dráha hvězdy srazí. Proto se srazí 57 % všech členů 2+2 (panel b).
- Zbylých 75 přežije, ale ve všech se A stáčí o 2–50° za rok, typicky o 10–20°. A by přestala zakrývat během měsíců (medián 0,4 roku), zatímco ve skutečnosti zakrývá už roky.

Důvod je jednoduchý. V uspořádání 2+2 se 119denní vzájemnou drahou je A třetím tělesem pro B a B je třetím tělesem pro A, a to ve stejné vzdálenosti. Porucha dost silná na to, aby stáčela B rychlostí 1,4°/rok, stáčí i A: dráha A je širší (6,7 d proti 0,9 d), a proto ještě citlivější. Žádný člen 2+2 nesplňuje všechna pozorování. Čtyři nenulové váhy jsou menší než 3×10^{-13}.

V uspořádání 2+(2+1) působí rušivé těleso jen na B. Třetí hvězda m5 obíhá po své 119denní dráze jen kolem B. To je také uspořádání, pro které Zasche et al. viděli „weak indirect hint“: A nevykazuje rychlé apsidální stáčení. Otázku ponechali otevřenou. A je daleko,

na 4000–50 000 d (16–84 %) u vážených členů, a její sklon se u každého odpovídajícího člena mění o méně než 0,22°/rok. 81 % všech členů a 99 % váhy zůstává neporušených (panel b).

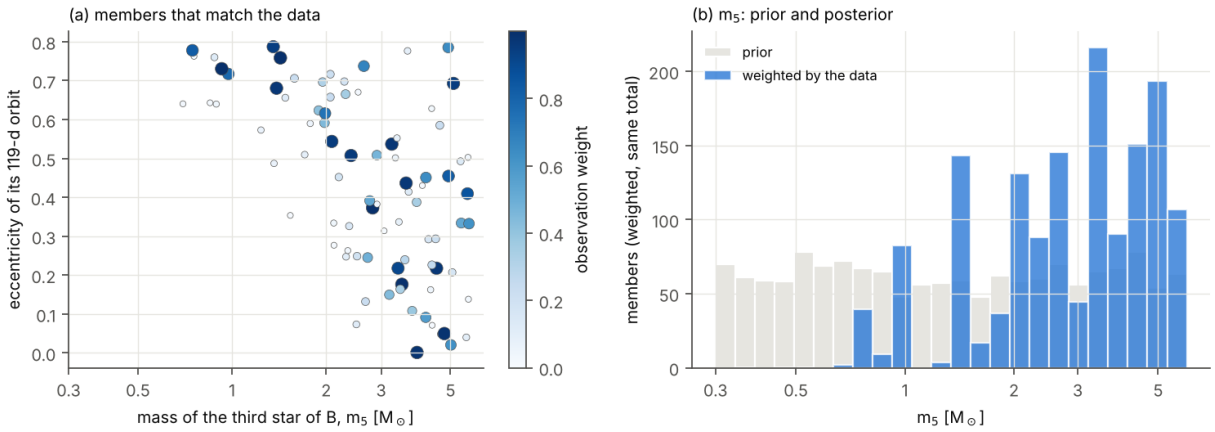
Evidence. Průměrné váhy jsou $Z = 0{,}022$ pro 2+(2+1), nesené 46 efektivními členy, a 3×10^{-16} pro 2+2. Hodnota pro 2+2 stojí efektivně na jediném členu, a je proto jen horním odhadem. Bezpečnější je toto tvrzení: při 1000 členech, z nichž žádný nedává váhu nad 10^{-12}, je evidence 2+2 menší než asi 10^{-3}, jinak by alespoň jeden člen vyhověl. Bayesův faktor ve prospěch 2+(2+1) je proto podle této konzervativní meze nejméně asi 20 a formálně 10^{13}–10^{14}. Tak či onak data zřetelně preferují třetí hvězdu kolem B.

Srovnání má dvě výhrady. Ansámbl pětihvězdy nemá slapy a má kratší interval než ansámbl 2+2 (tabulka 4). Požadavek přežití mění jeho evidenci o méně než 1 % (0,0216 místo 0,0218) a slapy nemohou zachránit uspořádání 2+2, jehož problémem je stáčení A, nikoli přežití.

3.4 Co data říkají o třetí hvězdě

Tabulka 6. Vážené aposteriorní rozdělení hierarchie 2+(2+1). Každý řádek udává 16., 50. a 84. percentil parametru přes členy vážené jejich vahami pozorování. Pro srovnání je v posledním sloupci apriorní rozsah; aposteriorní rozdělení, které vyplňuje celé apriorní, není daty omezeno.

parametr	16 %	50 %	84 %	apriorní rozdělení
hmotnost třetí hvězdy m_5 [$M_\odot$]	1,4	3,2	4,9	0,3–6, log-rovnoměrné
perioda její dráhy P_{Bt} [d]	116,0	118,4	120,9	119 ± 3
excentricita její dráhy e_{Bt}	0,18	0,46	0,73	0–0,8
vzájemný sklon B a Bt [°]	31	54	141	izotropní
perioda A kolem trojhvězdy P_{out} [d]	4100	16 600	52 300	1500–100 000



Obrázek 4. Třetí hvězda dvojhvězdy B v ansámblu 2+(2+1). **(a)** Hmotnost m_5 (logaritmická osa) v závislosti na excentricitě její 119denní dráhy, pro každého člena s vahou pozorování nad 1 % největší váhy. Barva a velikost každého bodu udávají jeho váhu (tmavý a velký = dobrá shoda). **(b)** Rozdělení m_5: apriorní (šedě, všech 1500 členů) a tíž členové vážení daty (modře, normováno na stejný součet). Kde modré sloupce převyšují šedé, data danou hmotnost upřednostňují.

Samotná hmotnost třetí hvězdy určena není. Na obrázku 4b se vážené rozdělení zvedá nad apriorní jen pro $m_5 \gtrsim 1$ M$_\odot$ a pak vyplňuje apriorní rozdělení až k jeho hornímu okraji 6 M$_\odot$. Rozsah 16–84 % leží v 1,4–4,9 M$_\odot$ a 95 % v 0,75–5,7 M$_\odot$. Hodnoty pod asi 0,7 M$_\odot$ jsou vyloučeny: lehká hvězda nedokáže stáčet B dostatečně rychle.

Panel (a) ukazuje, proč horní strana zůstává otevřená. Rychlost precese roviny B roste s hmotností rušivého tělesa a s $(1-e_{\rm Bt}^2)^{-3/2}$ a na vzájemném sklonu závisí přes $\cos i_{\rm mut}$. Lehká hvězda na excentrické dráze (vlevo nahoře) a těžká hvězda na téměř kruhové dráze (vpravo dole) dávají stejnou rychlost. Data omezují tuto kombinaci, nikoli hmotnost. První ansámbl s hmotností omezenou na 3 M$_\odot$ zdánlivě umisťoval m_5 kolem 2–2,8 M$_\odot$. Byl to okraj apriorního rozdělení, nikoli měření, a proto zde bylo apriorní rozdělení rozšířeno.

Z toho plyne ověřitelná předpověď. 74 % váhy leží při $m_5 > 2$ M$_\odot$. Taková hvězda je zhruba stejně hmotná jako hvězdy B (2,3 M$_\odot$) a, je-li na hlavní posloupnosti, zhruba stejně jasná. Projevila by se jako:

- třetí světlo ve světelné křivce B;
- třetí soustava spektrálních čar;
- efekt světelného času v okamžicích zákrytů B. Pro medián aposteriorního rozdělení (m5 = 3,2 M$_\odot$) je velká poloosa 119denní dráhy asi 0,94 au a B se pohybuje po dráze o poloměru 0,38 au kolem těžiště, což dává až asi 3 minuty, krát sinus sklonu Bt. 119denní signál v okamžicích zákrytů podle Zascheho et al. lze proto s touto hodnotou porovnat, jakmile bude změřena jeho amplituda. Radiální rychlosti B by se měnily s periodou 119 d s poloamplitudou až asi 35 km/s.

Spektrum, které ukáže jen čtyři hvězdy A a B, by posunulo m_5 ke spodní hranici, asi 1 M$_\odot$, a tím k vysoké excentricitě Bt (obrázek 4a, vlevo nahoře).

Předpověď pro zákryty.

- U vážených členů B přestane zakrývat nebo změní režim zákrytů během asi 30–60 let (16–50 %); u zbývající třetiny se během 60 integrovaných let nic nezmění.
- A zakrývá u všech vážených členů po celý interval.

3.5 Pátá hvězda viděná Gaia

Zasche et al. (2025) uvedli, že CzeV4315 je vizuální dvojhvězda se vzdáleností složek asi 1,9″ a téměř bez relativního pohybu ve Washington Double Star Catalog, což naznačuje oběžnou periodu tisíců let. Gaia DR3 (Gaia Collaboration 2023) tohoto průvodce rozlišuje 1,84″ od CzeV4315. Má G = 11,92 (CzeV4315 sama má G = 9,65) a paralaxu 0,826 ± 0,036 mas, v rámci chyb stejnou jako CzeV4315 (0,893 ± 0,014 mas, asi 1,1 kpc). Jde tedy o fyzického průvodce v promítnuté vzdálenosti asi 2000 au. Protože je o 2,3 mag slabší, nemůže být jednou z dvojhvězd, jejichž hvězdy jsou si podobné. Je také příliš daleko na to, aby byl 119denní hvězdou m5. Je to další člen soustavy, takže v obrazu 2+(2+1) je CzeV4315 nejméně šestihvězda. Dynamiku na zde studovaných časových škálách neovlivňuje. Protože je o 2,3 mag slabší, přidává asi 11 % ke světlu každého fotometrického měření, které jej nerozliší (pixely TESS mají 21″), a tvoří tak část velkého třetího světla ve fitech TESS.

4 Jsou aposteriorní rozdělení zkonvergovaná? MCMC s 1000 kroky

4.1 Otázka

Nejistoty uváděné v částech II a III pocházejí ze vzorkování aposteriorní hustoty pravděpodobnosti fitovaných parametrů metodou Monte Carlo s Markovovými řetězci (MCMC). Používáme afinně invariantní ansámblový vzorkovač emcee (Foreman-Mackey et al. 2013); řetězec fitu popisuje dokument *Fyzika a metody*, kapitola Fitování pozorovaných dat. Výpočet MCMC je množina **chodců**, kteří se pohybují prostorem parametrů. Každý **krok** stojí jednu úplnou N-částicovou integraci na chodce. Po **zahoření** (burn-in) vzorkují polohy chodců aposteriorní rozdělení.

Polohy jednoho chodce jsou mezi kroky korelované. **Integrovaný autokorelační čas** τ je počet kroků, po nichž chodec „zapomene“, kde byl. Řetězec o N krocích obsahuje zhruba N/τ nezávislých vzorků na chodce. Foreman-Mackey et al. (2013) doporučují běh „a few (say 10) autocorrelation times“; dokumentace emcee doporučuje nejméně 50 τ, než je spolehlivý i samotný odhad τ. SWINGERsim zahazuje první polovinu řetězce jako zahoření, měří τ na druhé polovině a varuje, je-li ponechaná polovina kratší než 10 τ.

První fity používaly 400 kroků, pro něž emcee hlásil $\tau \approx 21$ (19 τ). Abychom ověřili, zda jsou uváděné nejistoty spolehlivé, přepočítali jsme tři fity s 1000 kroky: jednu soustavu 2+2 (BU CMi), jednu soustavu 3+1 (TIC 120362137) a jednu soustavu 2+1 s proměnným sklonem (V907 Sco).

4.2 Výsledky

Tabulka 7. Výpočty s 1000 kroky. Sloupce:

- *doba výpočtu*: skutečný čas na 12 jádrech;
- τ: průměrný integrovaný autokorelační čas přes parametry, v krocích;
- *kroky/*τ: délka řetězce v jednotkách τ;
- *poměr chyb*: nejistoty 1σ z 1000 kroků dělené nejistotami ze 400 kroků, jako medián přes všechny parametry a rozsah;
- *největší posun*: největší změna mediánu mezi oběma výpočty, v jednotkách jeho nejistoty.

soustava	doba výpočtu	τ [kroky]	kroky/τ	poměr chyb (medián; rozsah)	největší posun
TIC 120362137	10,5 h	53,3	18,7	1,05; 0,86–2,02	< 0,4σ
V907 Sco	19,3 h	53,9	18,6	1,10; 0,86–1,53	< 0,8σ
BU CMi	19,4 h	52,3	19,1	1,03; 0,87–1,36	< 0,25σ

Vystupují tři věci.

1. **Autokorelační čas byl podceněn.** Při prodloužení řetězce na 2,5násobek vzrostl z asi 21 na asi 53 kroků. To je známé chování krátkých řetězců: τ nelze změřit z řetězce kratšího než několik desítek τ a odhad s délkou řetězce roste (Foreman-Mackey et al. 2013; Sokal 1997). Řetězce jsou proto celkem asi 19 τ dlouhé a polovina ponechaná po zahoření má asi 9,4 τ. To je těsně pod 10 τ podle Foreman-Mackeyho et al. a hluboko pod 50 τ podle dokumentace emcee.
2. **Výsledky se nepohnuly.** Žádný medián se neposunul o více než 0,8σ a většina o mnohem méně. Typická nejistota vzrostla o 3–10 %. U několika slabě omezených parametrů se širokými, negaussovskými aposteriorními rozděleními vzrostla až na dvojnásobek (TIC 120362137), resp. 1,5násobek (V907 Sco).
3. **Nejistoty z MCMC a z linearizace souhlasí.** Kovarianční matice fitu metodou nejmenších čtverců („lineární“ chyby) souhlasí se šířkami z MCMC v mediánu asi na 10 %. Obojí popisuje totéž dobře definované minimum.

4.3 Co to znamená pro uváděná čísla

- **Mediány** uváděné v částech II a III jsou robustní. Zdvojnásobení délky řetězce by je neposunulo o více než zlomek jejich nejistoty.
- **Nejistoty 1σ** jsou spolehlivé na několik desítek procent. Jsou spíše mírně podhodnocené než nadhodnocené, typicky asi o 5–10 % a více u slabě omezených elementů.
- **Okraje rozdělení** (rozsahy 95 %) jsou méně jisté než šířky 1σ. Při asi 9–10 nezávislých vzorcích na chodce stojí na menším počtu vzorků. Nejvíce to má vliv na data budoucích

událostí uváděná jako rozsahy 95 %, například konec zákrytů V907 Sco v letech 2052,5–2056,8. Šířka takových rozsahů je sama nejistá, více než šířka intervalů 1σ.
- Deset τ v ponechané polovině by vyžadovalo asi 1100 kroků, těsně nad použitými 1000. Padesát τ podle dokumentace emcee by vyžadovalo asi 5300 kroků, tj. 55–100 h na soustavu na 12 jádrech. Srovnání 400 a 1000 kroků ukazuje, že delší řetězce zpřesňují šířky, ale nemění závěry. Uvádíme výsledky s 1000 kroky.

Hodnoty v částech II a III jsou hodnotami z výpočtů s 1000 kroky.

5 Závěry

Část IV použila SWINGERsim na tři otázky, které literatura ponechává otevřené.

1. **CzeV343.**
   - Čtyřhvězda se stane dynamicky nestabilní jen tehdy, je-li donor dvojhvězdy A obnažen a dvojhvězda se rozšíří na asi 57–62 $R_\odot$. S předpisy pro přenos hmoty ve SWINGERsimu se to stane ve 14 % budoucností základního řešení (1,3–1,6 Gyr od současnosti) a v 1 % budoucností alternativního řešení; ve většině budoucností dvojhvězda A dříve splyne nebo se stane kontaktní dvojhvězdou. Jak často se A rozšíří, závisí na vývojových stopách: tytéž tahy se SSE místo MIST ji rozšíří v 82 % (COMPAS, postavený na týchž vzorcích: $\gtrsim$ 85 %; Pejcha et al. 2022) a 75 % z nich se stane nestabilními. Vzdálenost složek v okamžiku počátku nestability a to, co následuje, na tom nezávisejí.
   - Blízko počátku nestability je pro takové soustavy bezpečným kritériem kritérium Mardlinga a Aarsetha: v 1200 N-částicových realizacích najde 98 % rozpadů do 4×10^4 let, kritérium Vynatheyi et al. (2022) 51 % a jejich neuronová síť 25 %.
   - CzeV343 není v rezonanci 3:2 mezi svými dvojhvězdami; leží asi 80 šířek rezonance od ní.
   - Po počátku nestability není soustava roztržena. S apsidální konstantou spočítanou pro obnaženého obra ($k_2 \approx 10^{-3}$) zvýší cykly ZLK buzené dvojhvězdou B excentricitu A na 0,7 a obr se se svým průvodcem srazí během 50–550 let ve všech 600 integracích.
   - Jen nepravděpodobně hmotná obálka ($k_2 \gtrsim 0{,}01$) by ZLK potlačila a udržela soustavu neporušenou po dobu 10^4 let.
   - Odpověď na otázku „kdy a jak“ tedy zní: rozšíří-li se dvojhvězda A (v našich modelech zřídka, v COMPAS často), nestabilita začne při 57–62 $R_\odot$, v našich modelech asi za 1,3–1,6 Gyr, a během staletí skončí splynutím uvnitř čtyřhvězdy způsobeným ZLK, nikoli vymrštěním.
2. **CzeV4315.**
   - Rychlá změna sklonu dvojhvězdy B nemůže pocházet od dvojhvězdy A. V uspořádání 2+2 porucha, která stáčí B, stáčí i A o 2–50°/rok, nebo se hvězdy soustavy srazí.
   - Třetí hvězda na 119denní dráze kolem B vysvětluje všechna pozorování s evidencí větší nejméně dvacetkrát (formálně 10^{13}krát). Zasche et al. (2025) ponechali uspořádání otevřené se slabým náznakem stejným směrem.
   - Její hmotnost je degenerovaná s excentricitou a sklonem její dráhy. 74 % váhy leží nad 2 $M_\odot$, což lze ověřit spektroskopií nebo amplitudou efektu světelného času 119denního signálu.
   - Další fyzický průvodce ve vzdálenosti 1,84″ činí ze soustavy nejméně šestihvězdu.
3. **Konvergence fitů.**
   - Výpočty MCMC s 1000 kroky jsou asi 19 autokorelačních časů dlouhé; polovina ponechaná po zahoření má asi 9,4 τ.
   - Jejich mediány souhlasí s výpočty se 400 kroky v rámci 0,8σ a jejich nejistoty jsou typicky o 3–10 % větší.
   - Hodnoty uváděné v částech II a III jsou robustní. Jejich nejistoty 1σ jsou spolehlivé na několik desítek procent, jejich rozsahy 95 % o něco méně.

Co tyto testy ukazují o programu. Každá otázka vyžadovala souhru několika částí SWINGERsimu:

- vývoj hvězd a přenos hmoty se sledováním stability (CzeV343, fáze 1);

- N-částicovou integraci s relativitou, slapy a rotací, sestavenou automaticky z vyvinutého stavu (fáze 2);
- ansámbly s vahami pozorování a evidencemi pro dvě různé hierarchie (CzeV4315);
- řetězec fitu s MCMC (oddíl 4).

Odpovědi závisejí na fyzikálních vstupech, které pozorování neurčují: na apsidální konstantě obnaženého obra a na hmotnosti neviděné hvězdy. SWINGERsim tyto závislosti zviditelňuje a kvantifikuje, místo aby je skrýval v jediném výpočtu.

Otevřené body, shrnuté v dokumentu *Otevřené otázky a další práce*:

- podrobný kód vývoje dvojhvězd se vstupy pro CzeV343, který rozhodne mezi chováním donoru dvojhvězdy A podle MIST a podle SSE;
- spektroskopie CzeV4315, která odhalí nebo vyloučí hmotnou třetí hvězdu kolem B, a změření amplitudy jejího 119denního signálu v okamžicích zákrytů;
- delší řetězce MCMC (≈ 1100 kroků pro 10 τ po zahoření, ≈ 5300 pro 50 τ) tam, kde záleží na okrajích aposteriorního rozdělení.

6 Data a reprodukovatelnost

Tabulka 8. Vstupy a výstupy části IV. Každý řádek uvádí konfiguraci nebo nástroj (vstup) a výstupní složku, kterou vytváří; cesty jsou relativní vůči adresáři SWINGERsimu.

položka	vstup	výstup
CzeV343, fáze 1 a nastavení fáze 2	`tools/czev343_future.py`, `configs/special/czev343.yaml`	`output/special/czev343/stage1.csv`, `stage2/*.yaml`
CzeV343, fáze 2	`swingersim ensemble output/special/czev343/stage2/<onset>_k2_<k2>.yaml`	`output/special/czev343/s2tides/`
apsidální konstanta obnaženého obra	`tools/k2_condensed.py`	tabulka 2
CzeV4315, 2+2	`configs/special/czev4315_2p2_nbody_ensemble.yaml`	`output/special/czev4315_2p2/`
CzeV4315, 2+(2+1)	`configs/squadra/czev4315_2p2p1_wide_ensemble.yaml`	`output/special/czev4315_2p2p1_wide/`
MCMC s 1000 kroky	konfigurace fitů z částí II a III s 1000 kroky	složky fitů z částí II a III
obrázky a čísla	`tools/part4_figures.py`	`docs/figures/part4/`

Příkazy jsou:

```
python tools/czev343_future.py -o output/special/czev343          # fáze 1 + nastavení fáze 2
for f in output/special/czev343/stage2/*_k2_*.yaml; do
  swingersim ensemble "$f" -o "output/special/czev343/s2tides/$(basename "$f" .yaml)" -j 12
done
swingersim ensemble configs/special/czev4315_2p2_nbody_ensemble.yaml -o
 ↪  output/special/czev4315_2p2 -j 12
swingersim ensemble configs/squadra/czev4315_2p2p1_wide_ensemble.yaml -o
 ↪  output/special/czev4315_2p2p1_wide -j 12
python tools/k2_condensed.py
python tools/part4_figures.py
```

Literatura

- Choi J., Dotter A., Conroy C., Cantiello M., Paxton B., Johnson B. D. (2016). Mesa Isochrones and Stellar Tracks (MIST). I. Solar-scaled models. *ApJ* 823, 102.
- Fabrycky D., Tremaine S. (2007). Shrinking binary and planetary orbits by Kozai cycles with tidal friction. *ApJ* 669, 1298.

- Foreman-Mackey D., Hogg D. W., Lang D., Goodman J. (2013). emcee: the MCMC hammer. *PASP* 125, 306.
- Gaia Collaboration, Vallenari A., Brown A. G. A., et al. (2023). Gaia Data Release 3: Summary of the content and survey properties. *A&A* 674, A1.
- Holman M., Touma J., Tremaine S. (1997). Chaotic variations in the eccentricity of the planet orbiting 16 Cygni B. *Nature* 386, 254.
- Hurley J. R., Pols O. R., Tout C. A. (2000). Comprehensive analytic formulae for stellar evolution as a function of mass and metallicity. *MNRAS* 315, 543.
- Hurley J. R., Tout C. A., Pols O. R. (2002). Evolution of binary stars and the effect of tides on binary populations. *MNRAS* 329, 897.
- Kolář J., et al. (2025). Period ratios and observation of noticeable resonance at 3:2 for 2+2 quadruple systems. *MNRAS* 538, 1160.
- Kopal Z. (1959). *Close Binary Systems*. Chapman & Hall, London.
- Lindegren L., et al. (2018). Re-normalising the astrometric chi-square in Gaia DR2. Gaia technical note GAIA-C3-TN-LU-LL-124.
- Lu T., Rein H., Tamayo D., Hadden S., Mardling R., Millholland S. C., Laughlin G. (2023). Self-consistent spin, tidal, and dynamical equations of motion in the REBOUNDx framework. *ApJ* 948, 41.
- Mardling R. A., Aarseth S. J. (2001). Tidal interactions in star cluster simulations. *MNRAS* 321, 398.
- Maxted P. F. L., Serenelli A. M., Marsh T. R., Catalán S., Mahtani D. P., Dhillon V. S. (2014). WASP 1628+10 – an EL CVn-type binary with a very-low-mass stripped-red-giant star and multi-periodic pulsations. *MNRAS* 444, 208.
- Nelson C. A., Eggleton P. P. (2001). A complete survey of case A binary evolution with comparison to observed Algol-type systems. *ApJ* 552, 664.
- Pejcha O., Cagaš P., Landri C., Fausnaugh M. M., De Rosa G., Prieto J. L., Henzl Z., Pešta M. (2022). The complex dynamical past and future of double eclipsing binary CzeV343: misaligned orbits and period resonance. *A&A* 667, A53.
- Rein H., Spiegel D. S. (2015). IAS15: a fast, adaptive, high-order integrator for gravitational dynamics. *MNRAS* 446, 1424.
- Riley J., Agrawal P., Barrett J. W., et al. (2022). Rapid stellar and binary population synthesis with COMPAS. *ApJS* 258, 34.
- Sokal A. (1997). Monte Carlo methods in statistical mechanics: foundations and new algorithms. In *Functional Integration: Basics and Applications*, eds. C. DeWitt-Morette, P. Cartier, A. Folacci. Plenum, New York, 131.
- Tamayo D., Rein H., Shi P., Hernandez D. M. (2020). REBOUNDx: a library for adding conservative and dissipative forces to otherwise symplectic N-body integrations. *MNRAS* 491, 2885.
- Tremaine S. (2020). Resonant capture in quadruple stellar systems. arXiv:2003.01141.
- Vynatheya P., Hamers A. S., Mardling R. A., Bellinger E. P. (2022). Algebraic and machine learning approach to hierarchical triple-star stability. *MNRAS* 516, 4146.
- Vynatheya P., Mardling R. A., Hamers A. S. (2023). Quadruple-star systems are not always nested triples: a machine learning approach to dynamical stability. *MNRAS* 525, 2388. arXiv:2301.09930
- Zasche P., Henzl Z., Mašek M., et al. (2025). Three new 2+2 quadruple systems with changing inclination. *MNRAS* 539, 1015. doi:10.1093/mnras/staf495